Universidad de Buenos Aires - Facultad de Ingeniería

# Práctica 1 - Transformaciones, locomoción y sensado

Robótica Móvil - Un enfoque probabilístico

Prof. Dr. Ignacio Mas

31 de marzo de 2026

**Fecha límite de entrega:** 10/4/26, 23:59hs.
**Modo de entrega:** Enviar por el Aula Virtual del Campus todo el código (.m) comentado y los gráficos (.jpg ó .pdf), todo en una sola carpeta comprimida[1].

## 1. Transformaciones 2D y matrices afines

La pose de un robot en el plano, con respecto a una terna global, se puede escribir como $\mathbf{x} = (x, y, \theta)^T$, donde $(x, y)^T$ es la posición del robot en el plano y $\theta$ es su orientación. La matriz de transformación homogénea que representa la pose $\mathbf{x} = (x, y, \theta)^T$ con respecto al origen de un sistema de coordenadas global está dado por

$$\mathbf{T} = \begin{pmatrix} \mathbf{R}(\theta) & \mathbf{t} \\ \mathbf{0} & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{R}(\theta) = \begin{pmatrix} cos(\theta) & -sin(\theta) \\ sin(\theta) & cos(\theta) \end{pmatrix}, \mathbf{t} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \tag{1.1}$$

1. Estando el robot en la pose $\mathbf{x_1} = (x_1, y_1, \theta_1)^T$, detecta un obstáculo $p$ en la posición $(p_x, p_y)$ con respecto a su propia terna de referencia. Usar la matriz $\mathbf{T_1}$ para expresar las coordenadas de $p$ con respecto a la terna global.

2. Dada las coordenadas de un obstáculo en la terna global, ¿cómo pueden calcularse las coordenadas de dicho obstáculo que el robot va a medir en su propia terna?

[1] Para el desarrollo de ecuaciones del punto 1 se aceptan capturas digitales de desarrollos **prolijos** hechos en papel.

3. El robot se mueve a una nueva pose $\mathbf{x_2} = (x_2, y_2, \theta_2)^T$ en la terna global. Encontrar la matriz de transformación $\mathbf{T_{12}}$ que representa la nueva pose con respecto a $\mathbf{x_1}$.

4. Estando ahora el robot en la posición $\mathbf{x_2}$, ¿dónde está el obstáculo $p$ con respecto a la nueva terna local del robot?

## 2. Sensado

Un robot se encuentra en la pose $x = 5m, y = -7m, \theta = -\frac{\pi}{4}$, según una terna global. Sobre el robot, hay montado un LIDAR en la posición $x = 0{,}2m, y = 0{,}0m, \theta = \pi$ (con respecto a la terna del cuerpo del robot). El sensor produce una lectura que se encuentra en el archivo `laserscan.dat`. La primera medición se toma para el ángulo $\alpha = -\frac{\pi}{2}$ (según la terna del sensor) y la última se toma para el ángulo $\alpha = \frac{\pi}{2}$. El sensor tiene una apertura angular (FOV) de $\pi$ y todas las mediciones intermedias tienen una separación angular constante.

1. Graficar las mediciones en la terna de referencia del LIDAR.

2. ¿Cómo podría interpretarse el entorno a partir de estas mediciones?

3. Usar las transformaciones homogéneas para calcular y graficar:
   *a*) La posición del robot en la terna global.
   *b*) La posición del LIDAR en la terna global.
   *c*) Las mediciones en la terna global.

Notas de ayuda:
El archivo puede cargarse en Octave/MATLAB con:
`scan = load('-ascii', 'laserscan.dat');`.
Los ángulos pueden calcularse con:
`angle = linspace(-pi/2, pi/2, size(scan,2));`
Las escalas en las dimensiones $x$ e $y$ de los gráficos pueden igualarse con el comando:
`axis('equal');`

## 3. Accionamiento diferencial

Escribir una función en Octave/MATLAB que implementa la cinemática directa para un robot de accionamiento diferencial.

1. El encabezado de la función debe tener esta forma:
   `function [x_n y_n theta_n] = diffdrive(x, y, theta, v_l, v_r, t, l)`
   donde `x`, `y`, `theta` es la pose del robot, `v_l` y `v_r` son las velocidades de la rueda izquierda y derecha, `t` es el intervalo de tiempo en movimiento y `l` es la distancia entre ruedas del robot. La salida de la función es una nueva pose del robot dada por `x_n`, `y_n`,`theta_n`.
2. Comenzando en la pose $x = 0{,}0m$, $y = 0{,}0m$, $\theta = \frac{\pi}{4}$, el robot ejecuta la siguiente secuencia de acciones:
   *a*) $c_1 = (v_l = 0{,}1m/s, v_r = 0{,}5m/s, t = 2s)$
   *b*) $c_2 = (v_l = 0{,}5m/s, v_r = 0{,}1m/s, t = 2s)$

c) $c_3 = (v_l = 0{,}2m/s, v_r = 0{,}2m/s, t = 2s)$
d) $c_4 = (v_l = 1{,}0m/s, v_r = 0{,}0m/s, t = 4s)$
e) $c_5 = (v_l = 0{,}4m/s, v_r = 0{,}4m/s, t = 2s)$
f) $c_6 = (v_l = 0{,}2m/s, v_r = -0{,}2m/s, t = 2s)$
g) $c_7 = (v_l = 0{,}5m/s, v_r = 0{,}5m/s, t = 2s)$

Usar la función creada para calcular la pose del robot al ejecutar estas acciones si la distancia $l$ entre ruedas del robot es $0{,}5m$. Graficar el movimiento resultante.